נספח ה': ניתוח נפח תעבורת הדואר האלקטרוני ומגבלות Gmail API

ה.1 מבוא

ליגת Q21G מבוססת על תקשורת באמצעות Gmail API, ולכן הבנת מגבלות השירות והתאמת הארכיטקטורה אליהן היא קריטית להצלחת הפרויקט. נספח זה מציג ניתוח מקיף של נפח התעבורה הצפוי במהלך עונת ליגה שלמה, לצד סקירה מעמיקה של מגבלות Gmail API והשלכותיהן על תכנון המערכת.

ה.1.1 חשיבות הנושא

תכנון מערכת מבוססת אימייל מחייב התייחסות לשלושה ממדים:

1. **מגבלות מכסה (Quota)** — מספר ההודעות המותר ליום
2. **מגבלות קצב (Rate Limiting)** — מספר הבקשות לדקה
3. **מדיניות ספאם** — סיכון לחסימה בשל דפוסי שליחה חריגים

ניתוח זה מבוסס על תיעוד Google הרשמי ועל חישובים מפורטים של תעבורת הליגה בתרחישים שונים.

ה.2 הנחות התכנון

טבלה 156 מציגה את פרמטרי הליגה המשמשים לחישוב נפח התעבורה.

טבלה 156: פרמטרי ליגה לחישוב תעבורה

פרמטר	ערך
מספר קבוצות בליגה	30
קבוצות למשחק בודד	3 (שופט אחד + שני שחקנים)
משחקים במחזור	10
מחזורים בעונה	6
סה"כ משחקים בעונה	60
שאלות למשחק (Q21)	21

הנחה מרכזית

הודעות שידור (Broadcast) נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה CC, ולא כהודעות נפרדות. הנחה זו מפחיתה משמעותית את עומס השליחה על מנהל הליגה.

ה.3 ניתוח תעבורת מנהל הליגה

ה.3.1 הודעות מחזור חיים של העונה

טבלה 157 מפרטת את הודעות השידור במהלך עונה שלמה.

טבלה 157: הודעות מחזור חיים — עונה שלמה

סוג הודעה	כמות בעונה
פתיחת הרשמה	1
סגירת הרשמה	1
תחילת עונה	1
סיום עונה + טבלת ניקוד סופית	1
סה"כ	**4**

ה.3.2 הודעות מחזור חיים של מחזורים

טבלה 158: הודעות מחזורים — עונה שלמה

סוג הודעה	למחזור	מחזורים	סה"כ
תחילת מחזור + שיבוצים	1	6	6
סיום מחזור + טבלת ניקוד	1	6	6
סה"כ			**12**

ה.3.3 הודעות ברמת המשחק

טבלה 159: הודעות לשופטים — כל המשחקים

סוג הודעה	למשחק	משחקים	סה"כ
אישור שיבוץ משחק	1	60	60
אישור קבלת תוצאות	1	60	60
סה"כ			**120**

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

ה.3.4 סיכום תעבורת מנהל הליגה

טבלה 160: סיכום הודעות מנהל הליגה

קטגוריה	כמות
שידורי עונה	4
שידורי מחזורים	12
הודעות לשופטים	120
סה"כ נשלח	**136**

ה.4 ניתוח תעבורת המשתתפים

ה.4.1 הודעות רישום

טבלה 161: הודעות רישום

סוג הודעה	שולחים	סה"כ
אישור רישום	30	30

ה.4.2 דיווחי תוצאות משחקים

טבלה 162: דיווחי תוצאות מהשופטים

סוג הודעה	למשחק	משחקים	סה"כ
דוח תוצאות משחק	1	60	60

ה.4.3 סיכום תעבורה למנהל הליגה

טבלה 163: הודעות שהתקבלו אצל מנהל הליגה

קטגוריה	כמות
אישורי רישום	30
דוחות תוצאות	60
סה"כ התקבל	**90**

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5.ה ניתוח תעבורה תוך-משחקית

חלק זה מנתח את התעבורה הפנימית בין השופט לשחקנים במהלך המשחקים עצמם.

5.1.ה חלוקת תפקידים לאורך העונה

טבלה 164: חלוקת תפקידים למשתתף בודד

תפקיד	משחקים בעונה
שופט	2
שחקן	4
סה"כ	**6**

5.2.ה הודעות השופט — משחק בודד

טבלה 165: הודעות שופט למשחק בודד

נמען	סוג הודעה	כמות
מנהל הליגה	אישור שיבוץ	1
מנהל הליגה	דוח תוצאות	1
סה"כ למנהל		**2**
שחקן א'	הזמנה למשחק	1
שחקן א'	שאלות (Q21)	21
שחקן א'	הודעת תוצאה	1
סה"כ לשחקן א'		**23**
שחקן ב'	הזמנה למשחק	1
שחקן ב'	שאלות (Q21)	21
שחקן ב'	הודעת תוצאה	1
סה"כ לשחקן ב'		**23**
סה"כ למשחק		**48**

ה.5.3 הודעות השחקן — משחק בודד

טבלה 166: הודעות שחקן למשחק בודד

נמען	סוג הודעה	כמות
מנהל הליגה	אישור שיבוץ	1
סה"כ למנהל		**1**
שופט	אישור הצטרפות	1
שופט	תשובות (Q21)	21
סה"כ לשופט		**22**
סה"כ למשחק		**23**

ה.5.4 סיכום תעבורה למשתתף בודד לעונה

טבלה 167: סיכום הודעות משתתף בודד

תפקיד	משחקים	הודעות למשחק	סה"כ לעונה
כשופט	2	48	96
כשחקן	4	23	92
סה"כ	6		**188**

ה.5.5 אימות — כל המשתתפים

טבלה 168: אימות תעבורה כוללת

מדד	למשתתף	משתתפים	סה"כ
הודעות נשלחות	188	30	5,640

ה.6 סיכום תעבורה כולל

טבלה 169: סיכום תעבורה כולל — עונה שלמה

כיוון	כמות הודעות	אחוז
מנהל הליגה → משתתפים	136	%2.4
משתתפים → מנהל הליגה	90	%1.6
תעבורה תוך-משחקית	5,640	%96.0
סה"כ	**5,866**	**%100**

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

תובנה מפתח

96% מהתעבורה היא תוך-משחקית — בין שופטים לשחקנים. מנהל הליגה מטפל רק ב-226 הודעות לאורך כל העונה, בעוד שכל משתתף שולח 188 הודעות בממוצע.

7.ה חיסכון מאיחוד שידורים

רכיב Broadcast Consolidation ב-Gatekeeper מאחד הודעות שידור למספר נמענים להודעה בודדת עם כל הנמענים בשדה TO. חיסכון זה קריטי לעמידה במגבלות Gmail API.

7.1.ה חישוב החיסכון

טבלה 170: השוואה לפני ואחרי איחוד שידורים

מדד	ללא איחוד	עם איחוד
הודעת BROADCAST_KEEP_ALIVE	30 קריאות	1 קריאה
הודעת BROADCAST_ROUND_START	30 קריאות	1 קריאה
שידורי עונה (16 סוגים)	480 קריאות	16 קריאות
חיסכון לשידור בודד	—	**97%**

7.2.ה השפעה על מכסה יומית

טבלה 171: צריכת מכסה יומית — יום שיא

פעולה	ללא איחוד	עם איחוד
שידורי Keep Alive (כל 30 דק')	1,440	48
שידורי מחזור (התחלה + סיום)	60	2
הודעות לשופטים	10	10
סה"כ קריאות API	**1,510**	**60**
אחוז חיסכון	—	**96%**

חשיבות האיחוד

ללא איחוד שידורים, המערכת הייתה חורגת ממגבלת 500 ההודעות היומיות של Gmail תוך 8 שעות בלבד. עם האיחוד, המערכת צורכת רק 60 קריאות ביום שיא — 15% מהמכסה התפעולית (400).

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

8.ה מגבלות Gmail API

8.1.ה מגבלות לפי סוג חשבון

טבלה 172 מסכמת את מגבלות השליחה לפי סוג חשבון Gmail.

טבלה 172: מגבלות שליחת Gmail לפי סוג חשבון

סוג חשבון	מגבלה יומית	הערות
Gmail חינמי	500 הודעות	100 דרך SMTP אוטומטי
Google Workspace	2,000 הודעות	עד 10,000 נמענים
SMTP Relay (עסקי)	10,000 הודעות	דורש תצורה מיוחדת

מגבלה תפעולית

למרות שמגבלת Gmail היא 500 הודעות ליום, מערכת Gatekeeper מגדירה מגבלה תפעולית של **400 הודעות ליום** (80%) כדי להשאיר מרווח ביטחון. כאשר מגיעים ל-400, המערכת עוברת למצב "מופחת" ומשהה שידורים לא קריטיים.

8.2.ה מגבלות קצב (Rate Limiting)

טבלה 173: מגבלות קצב Gmail API

פרמטר	ערך
בקשות לשנייה (למשתמש)	250 יחידות מכסה
בקשות לשנייה (לפרויקט)	25,000 יחידות מכסה
גודל Batch מומלץ	עד 50 בקשות
Timeout לתגובה	429 Too Many Requests

8.3.ה יחידות מכסה לפעולות נפוצות

טבלה 174: עלות יחידות מכסה לפעולה

פעולה	יחידות מכסה
messages.send	100
messages.get	5
messages.list	5
messages.modify	5
labels.list	1

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

טיפ למימוש

המלצות למימוש:

- השתמשו ב-ffokcaB laitnenopxE בעת קבלת שגיאת 429
- הגבילו שליחת הודעות ל-20 לשעה בחשבון חינמי
- שמרו מרווח של 3 שניות לפחות בין הודעות
- הימנעו משליחת יותר מ-50 בקשות ב-hctaB יחיד

ה.9 ניתוח התאמה למגבלות

ה.9.1 תרחיש מנהל הליגה

טבלה 175: ניתוח מגבלות — מנהל הליגה

מדד	ערך	מגבלה
הודעות לעונה	136	—
הודעות ביום שיא (מחזור)	~ 30	2,000/500
מרווח ביטחון	$> 90\%$	תקין

ה.9.2 תרחיש משתתף בודד

טבלה 176: ניתוח מגבלות — משתתף בודד

מדד	ערך	מגבלה
הודעות לעונה	188	—
הודעות למשחק (כשופט)	48	500/יום
הודעות למשחק (כשחקן)	23	500/יום
מרווח ביטחון	$> 80\%$	תקין

מסקנה

עם חשבון Gmail חינמי סטנדרטי (500 הודעות ליום), משתתף יכול לשחק עד **10 משחקים ביום כשופט** או **21 משחקים ביום כשחקן** מבלי לחרוג מהמכסה. בפועל, הליגה מתירה משחק אחד ליום לכל היותר, כך שהמערכת פועלת בגבולות בטוחים.

ה.10 סיכוני ספאם וחסימה

10.1.ה גורמי סיכון

1. **דפוסי שליחה אוטומטיים** — Google מזהה שליחה ממוכנת ועלול להגביל את החשבון
2. **חשבונות חדשים** — חשבונות בני פחות מ-30 יום מוגבלים ל-100 הודעות ליום
3. **שליחה לנמענים לא מוכרים** — עלולה להפעיל סינון ספאם
4. **תוכן חוזר** — הודעות זהות לנמענים שונים מסומנות כספאם פוטנציאלי

10.2.ה אסטרטגיות מיתון

טבלה 177: אסטרטגיות למניעת חסימה

סיכון	אסטרטגיית מיתון
חשבון חדש	פתחו חשבונות 30+ יום לפני תחילת הליגה
דפוסי שליחה	הוסיפו השהיות אקראיות בין הודעות
נמענים לא מוכרים	הוסיפו לאנשי קשר לפני שליחה ראשונה
תוכן חוזר	השתמשו בתבניות עם וריאציות קלות

11.ה המלצות ארכיטקטוניות

טיפ למימוש

המלצות לתכנון מערכת עמידה:

1. **תור הודעות (**eueuQ egasseM**)** — השתמשו בתור פנימי עם קצב שליחה מבוקר
2. **ניטור מכסה** — עקבו אחר צריכת המכסה היומית ועצרו שליחה בהתקרבות למגבלה
3. **noitadargeD lufecarG** — במקרה של חסימה, עברו למצב "קריאה בלבד" והתריעו למפעיל
4. **לוגים מפורטים** — תעדו כל בקשת IPA לצורך ניתוח בעיות
5. **חשבון גיבוי** — שקלו הכנת חשבון חלופי למקרה חירום

12.ה סיכום

נספח זה הציג ניתוח מקיף של תעבורת הדואר האלקטרוני בליגת Q21G:

- **נפח כולל** — כ-5,866 הודעות בעונה שלמה עם 30 קבוצות
- **פילוח התעבורה** — 96% תוך-משחקית, 4% ניהולית
- **איחוד שידורים** — חיסכון של 96% בקריאות API ביום שיא
- **מגבלה תפעולית** — 400 הודעות ליום (80% מהמכסה) למרווח ביטחון
- **התאמה למגבלות** — המערכת פועלת בגבולות בטוחים עם חשבונות Gmail חינמיים

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- **סיכונים עיקריים** — חשבונות חדשים ודפוסי שליחה אוטומטיים
- **המלצות** — השתמשו בתור הודעות, ניטור מכסה, והשהיות בין הודעות

הבנת מגבלות אלו חיונית לתכנון סוכני AI אמינים שיפעלו לאורך כל עונת הליגה ללא הפרעות.

13.ה מקורות

1. Gmail API Usage Limits — Google Developers
https://developers.google.com/workspace/gmail/api/reference/quota
2. Gmail Sending Limits — Google Workspace Admin Help
https://support.google.com/a/answer/166852
3. Gmail API Error Handling — Google Developers
https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/handle-errors